

# 离散期末复习

根据老师考点 + 教材标黄内容修订

期末分值：数理逻辑 30 分，集合论 34 分，图论 36 分。

本版已按你的补充调整：命题推理 2.8 放在一阶逻辑前；  
图论拆为图的基本概念与矩阵表示、特殊的图、树三大部分。

| 模块   | 分值 | 复习重点                                                               |
|------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 数理逻辑 | 30 | 命题符号化、公式真值、公式类型、等值式、主范式、构造证明、一阶逻辑符号化、前束范式                          |
| 集合论  | 34 | 集合运算与证明、关系运算、关系性质与闭包、等价关系、偏序关系、函数、特征函数、自然映射、复合与反函数                 |
| 图论   | 36 | 握手定理、连通性、割集、矩阵表示、可达矩阵、最短路、图着色、二部图、欧拉图、哈密顿图、树、Kruskal、Huffman、二叉树遍历 |

建议：公式先背，判定模板再练，计算题最后做速度训练。

# 目录

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1 考试结构与总复习路线</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>2 数理逻辑部分 (30 分)</b>                     | <b>3</b>  |
| 2.1 命题逻辑基础与符号化 . . . . .                   | 3         |
| 2.2 求公式的值与判断公式类型 . . . . .                 | 4         |
| 2.3 常用等值式与主范式 (对应教材 2.5) . . . . .         | 5         |
| 2.4 推理与构造证明法 (对应教材 2.8, 放在一阶逻辑前) . . . . . | 6         |
| 2.5 一阶逻辑: 符号化与公式求值 (对应教材 2.6) . . . . .    | 7         |
| 2.6 一阶逻辑等值式与前束范式 (对应教材 2.7) . . . . .      | 7         |
| <b>3 集合、关系与函数部分 (34 分)</b>                 | <b>8</b>  |
| 3.1 集合运算与基本公式 . . . . .                    | 8         |
| 3.2 证明集合包含或相等 . . . . .                    | 9         |
| 3.3 关系的定义与运算 (对应教材 3.3) . . . . .          | 10        |
| 3.4 关系的性质与闭包 (对应教材 3.4) . . . . .          | 11        |
| 3.5 等价关系、等价类与划分 (对应教材 3.6) . . . . .       | 12        |
| 3.6 偏序关系与哈斯图 (对应教材 3.7) . . . . .          | 12        |
| 3.7 函数的定义与性质 (对应教材 3.8) . . . . .          | 13        |
| <b>4 图的基本概念与矩阵表示 (图论基础)</b>                | <b>14</b> |
| 4.1 图、度数与握手定理 . . . . .                    | 14        |
| 4.2 简单图、完全图、子图、补图与同构 . . . . .             | 15        |
| 4.3 图的矩阵表示 . . . . .                       | 15        |
| 4.4 连通性、割点与割边 . . . . .                    | 16        |
| 4.5 最短路径与图着色 . . . . .                     | 17        |
| <b>5 特殊的图</b>                              | <b>17</b> |
| 5.1 二部图 . . . . .                          | 17        |
| 5.2 欧拉图 . . . . .                          | 18        |
| 5.3 哈密顿图 . . . . .                         | 18        |
| <b>6 树</b>                                 | <b>19</b> |
| 6.1 无向树及生成树 . . . . .                      | 19        |
| 6.2 根树及其应用 . . . . .                       | 20        |
| 6.3 最小生成树: Kruskal 算法 . . . . .            | 20        |
| 6.4 哈夫曼树与哈夫曼编码 . . . . .                   | 20        |
| 6.5 二叉树遍历与波兰/逆波兰表达式 . . . . .              | 21        |
| <b>7 考前速查模板</b>                            | <b>21</b> |

## 8 模拟卷查缺补漏与冲刺计划

22

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用传播

# 1 考试结构与总复习路线

## 老师给出的总考点

- 1. **数理逻辑部分**：命题符号化（包括一阶逻辑）、求公式的值（包括一阶逻辑）、判断公式的类型（包括一阶逻辑）、判断等值式（包括一阶逻辑）、求主范式、求前束范式、推理（构造证明法）。
- 2. **集合论部分**：集合运算、证明集合的包含或相等、关系的运算、关系的性质与闭包、偏序关系、等价关系、函数的定义与性质、特殊函数（特征函数、自然映射）、复合函数与反函数。
- 3. **图论部分**：握手定理的应用、判断有向图的连通性、求点割集和边割集、图的矩阵表示与可达矩阵、最短路径算法、图着色、二部图、欧拉图、哈密顿图、最小生成树算法 Kruskal、哈夫曼算法（包括编码）、二叉树遍历（包括波兰符号和逆波兰符号表达式）。

## 复习顺序

- 1. 先背定义和公式：逻辑等值式、集合运算律、关系性质、图论判定定理。
- 2. 再练计算：主范式、前束范式、关系闭包、矩阵幂、可达矩阵、最短路、Kruskal、Huffman。
- 3. 最后练证明：集合相等、推理证明、等价关系、偏序关系、二部图/欧拉图/哈密顿图判定。

# 2 数理逻辑部分（30 分）

## 2.1 命题逻辑基础与符号化

### 命题与联结词

命题是能判断真假的陈述句。常用命题变元为  $p, q, r, \dots$ 。

| 符号                    | 读法           | 真值条件                              |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| $\neg p$              | 非 $p$        | $p$ 假时真                           |
| $p \wedge q$          | $p$ 且 $q$    | $p, q$ 都真时真                       |
| $p \vee q$            | $p$ 或 $q$    | $p, q$ 至少一个真时真                    |
| $p \rightarrow q$     | 若 $p$ 则 $q$  | 仅 $p = \text{T}, q = \text{F}$ 时假 |
| $p \leftrightarrow q$ | $p$ 当且仅当 $q$ | $p, q$ 同真同假时真                     |

自然语言符号化速查

| 自然语言            | 公式                                        |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 若 $p$ , 则 $q$   | $p \rightarrow q$                         |
| 只有 $p$ , 才 $q$  | $q \rightarrow p$                         |
| $p$ 仅当 $q$      | $p \rightarrow q$                         |
| $p$ 是 $q$ 的充分条件 | $p \rightarrow q$                         |
| $p$ 是 $q$ 的必要条件 | $q \rightarrow p$                         |
| $p$ 当且仅当 $q$    | $p \leftrightarrow q$                     |
| $p$ 除非 $q$      | $\neg q \rightarrow p$ , 等价于 $p \vee q$   |
| $p, q$ 至少一个成立   | $p \vee q$                                |
| $p, q$ 恰有一个成立   | $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$      |
| 并非 $p$ 且 $q$    | $\neg(p \wedge q)$ , 不是 $\neg p \wedge q$ |

2.2 求公式的值与判断公式类型

四类公式

设  $A$  为命题公式。

- **重言式/永真式**: 任意赋值下  $A$  都为真。
- **矛盾式/永假式**: 任意赋值下  $A$  都为假。
- **可满足式**: 至少存在一个赋值使  $A$  为真。
- **偶然式**: 有时真, 有时假。

判断公式类型

1. 变元少: 列真值表。
2. 结构明显: 用等值式化简。
3. 要证  $A$  是重言式: 化到 1; 要证  $A$  是矛盾式: 化到 0。

## 2.3 常用等值式与主范式（对应教材 2.5）

### 命题逻辑常用等值式

$$\begin{aligned}
 &\neg\neg p \equiv p, \\
 &p \wedge q \equiv q \wedge p, \\
 &p \vee q \equiv q \vee p, \\
 &(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r), \\
 &(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r), \\
 &p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r), \\
 &p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r), \\
 &p \wedge p \equiv p, \quad p \vee p \equiv p, \\
 &p \wedge 1 \equiv p, \quad p \vee 0 \equiv p, \\
 &p \wedge 0 \equiv 0, \quad p \vee 1 \equiv 1, \\
 &p \wedge \neg p \equiv 0, \quad p \vee \neg p \equiv 1, \\
 &\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \\
 &\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q, \\
 &p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q, \\
 &p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).
 \end{aligned}$$

### 主析取范式与主合取范式

给定变元顺序  $p_1, p_2, \dots, p_n$ :

- **小项**  $m_i$ : 每个变元出现一次，用合取连接。小项只在一个赋值下为真。
- **大项**  $M_i$ : 每个变元出现一次，用析取连接。大项只在一个赋值下为假。
- **主析取范式**: 把公式为真的行对应的小项析取起来:  $\bigvee m_i$ 。
- **主合取范式**: 把公式为假的行对应的大项合取起来:  $\bigwedge M_i$ 。

### 主范式计算模板

1. 确定变元顺序，例如  $p, q, r$ 。
2. 列真值表，求原公式每一行的真值。
3. 真值为 1 的行写成小项，得到主析取范式。
4. 真值为 0 的行写成大项，得到主合取范式。

编号规则: 通常把  $(0, 0, 0), (0, 0, 1), \dots, (1, 1, 1)$  看作二进制编号。小项中 1 对应原变元, 0 对应否定; 大项相反, 0 对应原变元, 1 对应否定。

2.4 推理与构造证明法（对应教材 2.8，放在一阶逻辑前）

| 命题逻辑常用推理规则 |                                                                        |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 规则         | 形式                                                                     | 说明        |
| 前提引入       | 已知前提可直接写入证明                                                            | 证明序列第一类来源 |
| 结论引入       | 已证结论可作为后续证明前提                                                          | 用已得结论继续推  |
| 置换规则       | $A \equiv B$ 时可互换                                                      | 等值式替换     |
| 假言推理 MP    | $A \rightarrow B, A \vdash B$                                          | 最常用       |
| 拒取式 MT     | $A \rightarrow B, \neg B \vdash \neg A$                                | 逆否推理      |
| 假言三段论      | $A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$              | 蕴含链       |
| 析取三段论      | $A \vee B, \neg A \vdash B$                                            | 排除一支      |
| 附加规则       | $A \vdash A \vee B$                                                    | 加一个析取支    |
| 化简规则       | $A \wedge B \vdash A; A \wedge B \vdash B$                             | 从合取式取出一项  |
| 合取引入       | $A, B \vdash A \wedge B$                                               | 两式合并      |
| 构造性二难      | $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D), A \vee C \vdash B \vee D$ | 分情况推出析取结论 |

| 构造证明法格式                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 证明 $P_1, P_2, \dots, P_k \vdash Q$ ：<br>1. 每一行写一个公式。<br>2. 每一行右侧标明依据：前提引入、等值置换、假言推理、化简、合取引入等。<br>3. 最后一行必须得到 $Q$ 。 |

| 证明题思路                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 若题目给出多个蕴含式，例如 $p \rightarrow q, q \rightarrow r$ ，优先尝试假言三段论得到 $p \rightarrow r$ 。若给出 $A \wedge B$ ，优先化简；若目标是合取式，先分别证明两边，再用合取引入。 |

2.5 一阶逻辑：符号化与公式求值（对应教材 2.6）

一阶逻辑的组成

一阶逻辑比命题逻辑多了：

- **个体域**  $D$ ：讨论对象的集合。
- **个体词**：表示对象，如  $a, b, x, y$ 。
- **谓词**：表示对象性质或关系，如  $P(x), R(x, y)$ 。
- **量词**：全称量词  $\forall$ ，存在量词  $\exists$ 。

一阶逻辑符号化常见句式

| 自然语言               | 一阶逻辑形式                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 所有 $A$ 都是 $B$      | $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$                                              |
| 有些 $A$ 是 $B$       | $\exists x(A(x) \wedge B(x))$                                                   |
| 没有 $A$ 是 $B$       | $\neg \exists x(A(x) \wedge B(x))$ ，等价于 $\forall x(A(x) \rightarrow \neg B(x))$ |
| 有些 $A$ 不是 $B$      | $\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$                                              |
| 恰有一个 $x$ 满足 $P(x)$ | $\exists x(P(x) \wedge \forall y(P(y) \rightarrow y = x))$                      |

2.6 一阶逻辑等值式与前束范式（对应教材 2.7）

量词否定等值式

$$\neg \forall x A(x) \equiv \exists x \neg A(x), \quad \neg \exists x A(x) \equiv \forall x \neg A(x).$$

记忆：否定穿过量词时，量词互换，内部取反。

量词辖域收缩与扩张等值式

若  $B$  中不含  $x$  的自由出现，则：

$$\begin{aligned} \forall x(A(x) \vee B) &\equiv \forall x A(x) \vee B, \\ \forall x(A(x) \wedge B) &\equiv \forall x A(x) \wedge B, \\ \forall x(A(x) \rightarrow B) &\equiv \exists x A(x) \rightarrow B, \\ \forall x(B \rightarrow A(x)) &\equiv B \rightarrow \forall x A(x), \\ \exists x(A(x) \vee B) &\equiv \exists x A(x) \vee B, \\ \exists x(A(x) \wedge B) &\equiv \exists x A(x) \wedge B, \\ \exists x(A(x) \rightarrow B) &\equiv \forall x A(x) \rightarrow B, \\ \exists x(B \rightarrow A(x)) &\equiv B \rightarrow \exists x A(x). \end{aligned}$$



量词分配与量词交换

$$\begin{aligned}\forall x(A(x) \wedge B(x)) &\equiv \forall xA(x) \wedge \forall xB(x), \\ \exists x(A(x) \vee B(x)) &\equiv \exists xA(x) \vee \exists xB(x), \\ \forall x\forall yA(x, y) &\equiv \forall y\forall xA(x, y), \\ \exists x\exists yA(x, y) &\equiv \exists y\exists xA(x, y).\end{aligned}$$

注意： $\forall$  对  $\vee$ 、 $\exists$  对  $\wedge$  一般不能分配； $\forall x\exists y$  与  $\exists y\forall x$  一般不能交换。

前束范式计算步骤

前束范式形如

$$Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB,$$

其中  $Q_i \in \{\forall, \exists\}$ ,  $B$  不含量词。

1. 消去  $\rightarrow, \leftrightarrow$ 。
2. 否定号内移，只作用到原子公式。
3. 必要时改名，避免变量冲突。
4. 用辖域扩张/收缩把所有量词移到公式最前面。

3 集合、关系与函数部分 (34 分)

3.1 集合运算与基本公式

集合基本运算

设全集为  $E$ , 集合为  $A, B, C$ 。

$$\begin{aligned}A \cup B &= \{x \mid x \in A \vee x \in B\}, \\ A \cap B &= \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}, \\ A - B &= \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} = A \cap \overline{B}, \\ \overline{A} &= E - A, \\ A \oplus B &= (A - B) \cup (B - A).\end{aligned}$$

集合运算律速查

| 律   | 公式                                 |
|-----|------------------------------------|
| 幂等律 | $A \cup A = A, \quad A \cap A = A$ |

|      |                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 结合律  | $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C); (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$                                           |
| 交换律  | $A \cup B = B \cup A; A \cap B = B \cap A$                                                                               |
| 分配律  | $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C); A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$                         |
| 同一律  | $A \cup \emptyset = A; A \cap E = A$                                                                                     |
| 零律   | $A \cup E = E; A \cap \emptyset = \emptyset$                                                                             |
| 排中律  | $A \cup \bar{A} = E$                                                                                                     |
| 矛盾律  | $A \cap \bar{A} = \emptyset$                                                                                             |
| 吸收律  | $A \cup (A \cap B) = A; A \cap (A \cup B) = A$                                                                           |
| 德摩根律 | $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}; \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$                                 |
| 双重否定 | $\overline{\bar{A}} = A$                                                                                                 |
| 差集公式 | $A - B = A \cap \bar{B}; A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C); A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$                   |
| 对称差  | $A \oplus B = B \oplus A; (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C); A \oplus \emptyset = A; A \oplus A = \emptyset$ |

### 3.2 证明集合包含或相等

#### 集合证明模板

证明  $A \subseteq B$ : 取任意  $x$ , 假设  $x \in A$ , 经过等价变形推出  $x \in B$ 。

证明  $A = B$ : 证明  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq A$ 。

证明集合恒等式: 可用元素法、运算律化简法、文氏图辅助法。

**例:** 证明  $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

对任意  $x$ ,

$$\begin{aligned}
 x \in A - (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \cup C \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \\
 &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \\
 &\Leftrightarrow x \in A - B \wedge x \in A - C \\
 &\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C).
 \end{aligned}$$

### 3.3 关系的定义与运算（对应教材 3.3）

#### 关系的基本概念

从  $A$  到  $B$  的二元关系是  $A \times B$  的子集。若  $R \subseteq A \times B$ , 则

$$\text{dom } R = \{x \mid \exists y(\langle x, y \rangle \in R)\}, \quad \text{ran } R = \{y \mid \exists x(\langle x, y \rangle \in R)\}.$$

当  $R \subseteq A \times A$  时, 称  $R$  为  $A$  上的关系。

#### 关系运算

设  $F, G$  为关系, 教材常用约定:  $F \circ G$  表示**先经  $G$ , 再经  $F$** 。

$$F^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in F\},$$

$$F \circ G = \{\langle x, y \rangle \mid \exists z(\langle x, z \rangle \in G \wedge \langle z, y \rangle \in F)\},$$

$$F \upharpoonright A = \{\langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \in F \wedge x \in A\},$$

$$F[A] = \text{ran}(F \upharpoonright A).$$

#### 关系运算性质

$$(F^{-1})^{-1} = F,$$

$$\text{dom } F^{-1} = \text{ran } F,$$

$$\text{ran } F^{-1} = \text{dom } F,$$

$$(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H),$$

$$(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1},$$

$$F \circ (G \cup H) = (F \circ G) \cup (F \circ H),$$

$$(G \cup H) \circ F = (G \circ F) \cup (H \circ F).$$

注意: 复合对交集一般只有包含关系, 不可随意写成等式。

#### 关系的幂

设  $R$  为  $A$  上的关系:

$$R^0 = I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}, \quad R^n = R^{n-1} \circ R \quad (n \geq 1).$$

常用性质:

$$R^m \circ R^n = R^{m+n}, \quad (R^m)^n = R^{mn}.$$

图上理解:  $\langle x, y \rangle \in R^k$  表示从  $x$  到  $y$  存在长度为  $k$  的通路。

3.4 关系的性质与闭包（对应教材 3.4）

| 五种性质              |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设 $R$ 是 $A$ 上的关系。 |                                                                                           |
| 性质                | 判定                                                                                        |
| 自反性               | $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in R$                                             |
| 反自反性              | $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \notin R$                                          |
| 对称性               | $\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$                       |
| 反对称性              | $\langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow x = y$                      |
| 传递性               | $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$ |

| 关系运算保持性质表                                  |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 表中 $\checkmark$ 表示：若原关系具有该性质，则运算结果必然保持该性质。 |              |              |              |              |              |
| 运算                                         | 自反           | 反自反          | 对称           | 反对称          | 传递           |
| $R^{-1}$                                   | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ |
| $R_1 \cap R_2$                             | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ |
| $R_1 \cup R_2$                             | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$     | $\times$     |
| $R_1 - R_2$                                | $\times$     | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\checkmark$ | $\times$     |
| $R_1 \circ R_2$                            | $\checkmark$ | $\times$     | $\times$     | $\times$     | $\times$     |

| 闭包                                        |
|-------------------------------------------|
| 闭包是在原关系基础上添加尽量少的有序对，使其满足指定性质。             |
| $r(R) = R \cup I_A,$                      |
| $s(R) = R \cup R^{-1},$                   |
| 若 $A$ 有 $n$ 个元素，则传递闭包可写为                  |
| $t(R) = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n.$ |

### 3.5 等价关系、等价类与划分（对应教材 3.6）

#### 等价关系

设  $R$  是非空集合  $A$  上的关系。若  $R$  同时满足**自反性**、**对称性**、**传递性**，则称  $R$  为  $A$  上的等价关系。

#### 等价类与商集

若  $R$  是  $A$  上的等价关系，对  $x \in A$ ,

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$$

称为  $x$  关于  $R$  的等价类。所有等价类构成的集合称为商集：

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}.$$

#### 等价类重要性质

$$[x]_R \neq \emptyset, \text{ 且 } x \in [x]_R,$$

$$xRy \Rightarrow [x]_R = [y]_R,$$

$$\neg(xRy) \Rightarrow [x]_R \cap [y]_R = \emptyset,$$

$$\bigcup_{x \in A} [x]_R = A.$$

#### 划分与等价关系一一对应

集合  $A$  的一个划分  $\pi$  是  $A$  的非空子集族，满足：

1. 每个块非空；
2. 任意两个不同块不相交；
3. 所有块的并集为  $A$ 。

一个等价关系的所有等价类构成  $A$  的划分；反过来，一个划分也能确定一个等价关系。

### 3.6 偏序关系与哈斯图（对应教材 3.7）

#### 偏序关系

设  $R$  是非空集合  $A$  上的关系。若  $R$  同时满足**自反性**、**反对称性**、**传递性**，则称  $R$  为  $A$  上的偏序关系，记为

$$\langle A, R \rangle \quad \text{或} \quad \langle A, \leq \rangle.$$

若任意  $x, y \in A$  都可比，则称为全序关系。

## 偏序中的常考概念

设  $\langle A, \preceq \rangle$  为偏序集,  $B \subseteq A$ 。

- $x, y$  可比:  $x \preceq y$  或  $y \preceq x$ 。
- $y$  盖住  $x$ :  $x \prec y$ , 且不存在  $z$  使  $x \prec z \prec y$ 。
- 极小元:  $B$  中没有比它更小的元素; 最小元: 它小于等于  $B$  中所有元素。
- 极大元:  $B$  中没有比它更大的元素; 最大元: 它大于等于  $B$  中所有元素。
- 下界: 小于等于  $B$  中所有元素的元素; 上界: 大于等于  $B$  中所有元素的元素。
- 下确界: 最大下界; 上确界: 最小上界。

## 哈斯图画法

1. 先确认关系是偏序关系。
2. 删除所有自环。
3. 删除由传递性推出的边, 只保留覆盖关系。
4. 较小元素画在下方, 较大元素画在上方, 箭头通常省略。

## 3.7 函数的定义与性质 (对应教材 3.8)

## 函数作为特殊关系

函数是特殊的二元关系。关系  $f$  为函数, 当且仅当对任意  $x \in \text{dom } f$ , 存在唯一的  $y \in \text{ran } f$  使  $\langle x, y \rangle \in f$ 。

从  $A$  到  $B$  的函数写法

设  $A, B$  为集合, 若函数  $f$  满足

$$\text{dom } f = A, \quad \text{ran } f \subseteq B,$$

则称  $f$  是从  $A$  到  $B$  的函数, 记作

$$f: A \rightarrow B.$$

从  $A$  到  $B$  的所有函数构成集合

$$B^A = \{f \mid f: A \rightarrow B\}.$$

若  $A, B$  为有限集, 则  $|B^A| = |B|^{|A|}$ 。

**单射、满射、双射**

- 单射:  $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ 。
- 满射:  $\text{ran } f = B$ 。
- 双射: 既单射又满射。只有双射才有真正意义上的反函数  $f^{-1} : B \rightarrow A$ 。

**特殊函数**

- 特征函数: 对  $A \subseteq E$ ,

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

- 自然映射: 若  $R$  是  $A$  上的等价关系, 定义

$$\eta : A \rightarrow A/R, \quad \eta(x) = [x]_R.$$

**4 图的基本概念与矩阵表示 (图论基础)****4.1 图、度数与握手定理****图的基本定义**

无向图或有向图可记为

$$G = \langle V, E \rangle.$$

有  $n$  个顶点的图称为  $n$  阶图。没有边的图称为零图; 一阶零图只有一个顶点, 也称平凡图。

**端点、关联、相邻、环、孤立点**

无向边  $e = (u, v)$  中,  $u, v$  是  $e$  的端点, 边  $e$  与  $u, v$  关联。若两个顶点由同一条边连接, 则称相邻。端点重合的边称为环。不与任何边关联的顶点称为孤立点。

**度数**

无向图中, 顶点  $v$  的度数记为  $d(v)$ 。环对度数贡献 2。有向图中:

$$d^+(v) = \text{出度}, \quad d^-(v) = \text{入度}, \quad d(v) = d^+(v) + d^-(v).$$

最大度、最小度:

$$\Delta(G) = \max \{d(v) \mid v \in V\}, \quad \delta(G) = \min \{d(v) \mid v \in V\}.$$

有向图还可定义最大出度、最小出度、最大入度、最小入度:

$$\Delta^+(D), \delta^+(D), \Delta^-(D), \delta^-(D).$$

**握手定理**

设图  $G = \langle V, E \rangle$ ,  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ ,  $|E| = m$ , 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m.$$

推论：任意图中，**奇度顶点的个数为偶数**。

**有向图度数定理**

设有向图  $D = \langle V, E \rangle$ ,  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ ,  $|E| = m$ , 则

$$\sum_{i=1}^n d^+(v_i) = \sum_{i=1}^n d^-(v_i) = m.$$

**4.2 简单图、完全图、子图、补图与同构****平行边、多重图、简单图**

无向图中，关联同一对顶点的无向边若多于一条，称为平行边。含平行边的图称为多重图。不含环也不含平行边的图称为简单图。

**完全图与子图**

$n$  阶无向完全图记为  $K_n$ ，任意两个不同顶点都相邻。若  $G' = (V', E')$  满足  $V' \subseteq V, E' \subseteq E$ ，则  $G'$  是  $G$  的子图。若  $V' = V$ ，则为生成子图。由顶点子集诱导的子图记为  $G[V']$ 。

**补图与同构**

对  $n$  阶无向简单图  $G$ ，其补图  $\overline{G}$  与  $G$  顶点集相同，且两顶点在  $\overline{G}$  中相邻当且仅当它们在  $G$  中不相邻。

图同构：若存在双射  $f: V_1 \rightarrow V_2$ ，使得任意  $u, v \in V_1$ ,  $uv \in E_1 \Leftrightarrow f(u)f(v) \in E_2$ ，则  $G_1 \cong G_2$ 。

**4.3 图的矩阵表示****无向图关联矩阵**

设无向图  $G = \langle V, E \rangle$ ,  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ ,  $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ 。关联矩阵  $M(G) = (m_{ij})_{n \times m}$ ，其中  $m_{ij}$  表示顶点  $v_i$  与边  $e_j$  的关联次数。

- 每列元素和为 2：普通边对应两个 1，环可记为一个 2。
- 第  $i$  行元素和为  $d(v_i)$ 。
- 所有元素之和为  $2m$ 。



**有向图关联矩阵**

设有向图无环，若  $v_i$  是边  $e_j$  的始点，记 1；若  $v_i$  是边  $e_j$  的终点，记 -1；不关联记 0。

- 每列恰有一个 1 和一个 -1。
- 第  $i$  行中 1 的个数等于  $d^+(v_i)$ ，-1 的个数等于  $d^-(v_i)$ 。

**有向图邻接矩阵与矩阵幂**

邻接矩阵  $A(D) = (a_{ij})$  中， $a_{ij}$  表示从  $v_i$  到  $v_j$  的边数。

- 第  $i$  行元素和为  $d^+(v_i)$ 。
- 第  $j$  列元素和为  $d^-(v_j)$ 。
- 所有元素之和为  $m$ 。
- $A^l$  中第  $(i, j)$  个元素表示从  $v_i$  到  $v_j$  的长度为  $l$  的通路条数；对角线元素表示回路条数。

若  $B_r = A + A^2 + \cdots + A^r$ ，则  $B_r$  的元素可反映长度不超过  $r$  的通路总数。

**可达矩阵**

可达矩阵  $P(D) = (p_{ij})$ :

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

由于每个顶点到自身可达，所以可达矩阵主对角线元素为 1。

**4.4 连通性、割点与割边****无向图连通性**

无向图中，若任意两个顶点之间都有路径，则称图连通。删除某个顶点及其关联边后使连通分支数增加，则该顶点为割点。删除某条边后使连通分支数增加，则该边为桥或割边。

**有向图连通性**

- 强连通：任意两个顶点互相可达。
- 单向连通：任意两个顶点中，至少一个能到达另一个。
- 弱连通：忽略方向后得到的无向图连通。

判定顺序：强连通  $\Rightarrow$  单向连通  $\Rightarrow$  弱连通。

**点割集与边割集**

点割集：删除某个顶点子集后，图不连通，且该子集通常要求极小。边割集类似，删除边集后图不连通。考试中按题目要求列出所有最小点割集或边割集时，要检查“删前连通、

删后不连通、任何真子集删后仍连通”。

## 4.5 最短路径与图着色

### Dijkstra 最短路径算法

适用于边权非负的图。

1. 初始：源点距离为 0，其余为  $\infty$ 。
2. 每次从未确定顶点中选距离最小者，标记为确定。
3. 用该顶点松弛它的邻边。
4. 重复直到目标顶点确定或所有顶点确定。

### 图着色

对无向图顶点着色，使相邻顶点颜色不同。最少颜色数称为色数，记为  $\chi(G)$ 。常用结论：

- 空图色数为 1。
- 完全图  $K_n$  的色数为  $n$ 。
- 非空二部图的色数为 2。
- 奇圈  $C_{2k+1}$  色数为 3，偶圈  $C_{2k}$  色数为 2。

## 5 特殊的图

### 5.1 二部图

#### 二部图与完全二部图

无向图  $G = \langle V, E \rangle$  是二部图，若  $V$  可划分为两个互不相交的非空子集  $V_1, V_2$ ，使得每条边的两个端点一个属于  $V_1$ ，另一个属于  $V_2$ 。记为

$$G = \langle V_1, V_2, E \rangle.$$

若  $V_1$  中任意顶点都与  $V_2$  中任意顶点相邻，则为完全二部图，记为  $K_{m,n}$ 。

#### 二部图判定定理

无向图  $G$  是二部图，当且仅当  $G$  中没有奇长度回路。

#### 匹配、最大匹配、完美匹配

设  $M \subseteq E$ 。若  $M$  中任意两条边均不相邻，则称  $M$  为匹配。边数最多的匹配称为最大匹配。若图中每个顶点都是  $M$  中某条边的端点，则称  $M$  为完美匹配。

### 二部图中的完全匹配与 Hall 定理

设二部图  $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ , 若匹配  $M$  中每条边均连接  $V_1$  与  $V_2$ , 且  $V_1$  中每个顶点都被匹配, 则称  $M$  为  $G$  中从  $V_1$  到  $V_2$  的完全匹配。少的一方匹配完即可。

Hall 定理: 若  $|V_1| \leq |V_2|$ , 则  $G$  存在从  $V_1$  到  $V_2$  的完全匹配, 当且仅当  $V_1$  中任意  $k$  个顶点至少邻接  $V_2$  中的  $k$  个顶点。

## 5.2 欧拉图

### 欧拉通路、欧拉回路与欧拉图

经过图中每条边一次且仅一次的通路称为欧拉通路; 若它是回路, 则称为欧拉回路。存在欧拉回路的图称为欧拉图。存在欧拉通路但不存在欧拉回路的图称为半欧拉图。

### 无向图欧拉判定

设无向图  $G$  连通 (孤立点通常不影响非零边所在部分的判断):

- $G$  有欧拉回路  $\Leftrightarrow$  所有顶点度数均为偶数。
- $G$  有欧拉通路但无欧拉回路  $\Leftrightarrow$  恰有两个奇度顶点。

### 有向图欧拉判定

设有向图  $D$  连通:

- $D$  有欧拉回路  $\Leftrightarrow$  每个顶点入度等于出度。
- $D$  有欧拉通路  $\Leftrightarrow$  除两个特殊顶点外, 其余顶点入度等于出度; 起点满足  $d^+(v) = d^-(v) + 1$ , 终点满足  $d^-(v) = d^+(v) + 1$ 。

## 5.3 哈密顿图

### 哈密顿通路、哈密顿回路与哈密顿图

经过图中每个顶点一次且仅一次的通路称为哈密顿通路; 若它是回路, 则称为哈密顿回路。存在哈密顿回路的图称为哈密顿图; 存在哈密顿通路的图常称为半哈密顿图。

### 哈密顿图必要条件

若无向图  $G = \langle V, E \rangle$  是哈密顿图, 则对任意非空真子集  $S \subset V$ , 有

$$p(G - S) \leq |S|,$$

其中  $p(G - S)$  表示删除  $S$  后所得图的连通分支数。若找到某个  $S$  使  $p(G - S) > |S|$ , 即可判定  $G$  不是哈密顿图。

**哈密顿通路/回路充分条件**

设  $G$  是  $n(n \geq 3)$  阶无向简单图。

- 若任意两个不相邻顶点  $u, v$  都满足  $d(u) + d(v) \geq n - 1$ , 则  $G$  存在哈密顿通路。
- 若任意两个不相邻顶点  $u, v$  都满足  $d(u) + d(v) \geq n$ , 则  $G$  是哈密顿图。

这些是充分条件, 不满足时不能直接推出“不是”。

## 6 树

### 6.1 无向树及生成树

**树、森林、树叶、分支点**

不含回路的连通无向图称为无向树, 简称树。每个连通分支都是树的非连通无向图称为森林。平凡图称为平凡树。树中度数为 1 的顶点称为树叶, 度数大于等于 2 的顶点称为分支点。

**树的等价命题**

设  $G = \langle V, E \rangle$ ,  $|V| = n$ ,  $|E| = m$ 。下列命题等价:

1.  $G$  是无向树;
2.  $G$  的任意两个顶点之间有唯一一条路径;
3.  $G$  连通且  $m = n - 1$ ;
4.  $G$  无回路且  $m = n - 1$ ;
5.  $G$  无回路, 但在任意两个不相邻顶点之间加一条边, 就形成唯一一条初级回路;
6.  $G$  连通, 且每条边都是桥。

核心公式:

$$\boxed{\text{树的边数} = \text{顶点数} - 1} \quad m = n - 1.$$

**树叶结论与生成树**

$n$  阶非平凡树中至少有两片树叶。

设  $G$  是无向连通图。若  $T$  是  $G$  的生成子图且  $T$  是树, 则称  $T$  是  $G$  的生成树。生成树中的边称为树枝, 不在生成树中的边称为弦, 所有弦构成余树。

**生成树与基本回路**

任意无向连通图都有生成树。若无向连通图有  $n$  个顶点、 $m$  条边, 则  $m \geq n - 1$ 。

设  $T$  是连通图  $G$  的一棵生成树。对每条弦  $e$ , 把  $e$  加入  $T$  会形成唯一一条初级回路, 称为对应于弦  $e$  的基本回路。

## 6.2 根树及其应用

### 有向树与根树

一个有向图  $D$ ，若略去有向边方向后得到的无向图是一棵无向树，则称  $D$  为有向树。非平凡有向树中，入度为 0 的顶点称为根；入度为 1、出度为 0 的顶点称为树叶；入度为 1、出度大于 0 的顶点称为内点或分支点。若有且仅有一个顶点入度为 0，其余顶点入度均为 1，则称为根树。

### 根树中的亲属关系、层数与高度

若有边  $a \rightarrow b$ ，则  $a$  是  $b$  的父亲， $b$  是  $a$  的儿子。有同一个父亲的顶点互为兄弟。若从  $a$  可达  $b$ ，则  $a$  是  $b$  的祖先， $b$  是  $a$  的后代。

从根到顶点  $v$  的通路长度称为  $v$  的层数；树中顶点最大层数称为树的高度，记为  $h(T)$ 。

### 有序树、 $r$ 叉树与二叉树

若根树每层顶点规定次序，则称为有序树。若每个分支点至多有  $r$  个儿子，则称为  $r$  叉树。若每个分支点恰有  $r$  个儿子，则称为正则  $r$  叉树。若所有树叶层数相同，则称为完全正则  $r$  叉树。 $r = 2$  时为二叉树。

## 6.3 最小生成树：Kruskal 算法

### 最小生成树

带权连通无向图的生成树中，边权总和最小者称为最小生成树。

### Kruskal 算法

1. 按边权从小到大排序。
2. 依次考察每条边：若加入后不形成回路，则加入；否则跳过。
3. 直到选出  $n - 1$  条边为止。

关键检查：不能形成回路。

## 6.4 哈夫曼树与哈夫曼编码

### 带权路径长度 WPL

若树叶  $v_i$  的权值为  $w_i$ ，从根到  $v_i$  的路径长度为  $l_i$ ，则

$$WPL = \sum_i w_i l_i.$$

哈夫曼树是 WPL 最小的二叉树，用于构造最优前缀编码。

### 哈夫曼算法

1. 将每个权值看成一棵单节点树。
2. 每次选权值最小的两棵树合并，新树权值为二者之和。
3. 重复直到只剩一棵树。
4. 从根开始，左分支可记 0，右分支可记 1，读出各叶子的编码。

## 6.5 二叉树遍历与波兰/逆波兰表达式

### 二叉树遍历

- 前序遍历：根 - 左 - 右。
- 中序遍历：左 - 根 - 右。
- 后序遍历：左 - 右 - 根。
- 层序遍历：从上到下、从左到右。

已知前序 + 中序，或后序 + 中序，可以唯一确定二叉树。只有前序 + 后序一般不能唯一确定，除非题目另有限制。

### 表达式树与波兰符号

表达式树中，运算符为内部结点，操作数为叶子。

- 前序遍历得到前缀表达式，即波兰符号。
- 中序遍历得到中缀表达式，需要括号辅助。
- 后序遍历得到后缀表达式，即逆波兰符号。

## 7 考前速查模板

### 逻辑题模板

- 符号化：先定义命题/谓词，再写公式。
- 判断公式类型：真值表或等值变形。
- 主范式：按变元顺序列真值表，真行写小项，假行写大项。
- 推理证明：每行公式 + 每行依据，最后推出目标结论。
- 前束范式：消蕴含、否定内移、变量改名、量词前移。

关系题模板

- 判断性质：先查自环，再查反向边，再查传递三元组。
- 等价关系：自反 + 对称 + 传递；再写等价类  $[x]_R$  和商集  $A/R$ 。
- 偏序关系：自反 + 反对称 + 传递；画 Hasse 图时删自环、删传递边。
- 闭包：自反闭包加  $I_A$ ；对称闭包加逆关系；传递闭包加  $R^2, R^3, \dots$ 。

图论题模板

- 度数/边数：优先用握手定理  $\sum d(v) = 2m$ 。
- 有向图：出度和 = 入度和 = 边数。
- 矩阵幂：  $A^l$  的  $(i, j)$  元素表示长度为  $l$  的通路数。
- 二部图：看是否有奇回路；匹配题看 Hall 条件。
- 欧拉图：看边是否能一次走完，核心查度数。
- 哈密顿图：看顶点是否能一次经过，不能用欧拉条件替代。
- 树：看到树先写  $m = n - 1$ ；生成树有  $n - 1$  条边。
- Kruskal：按权从小到大选，不成环才加入。

8 模拟卷查缺补漏与冲刺计划

按两套模拟卷补强的题型结构

| 题型    | 题量   | 总分   | 主要考法                     |
|-------|------|------|--------------------------|
| 单选题   | 15 道 | 30 分 | 逻辑、集合、关系、函数、图论基础概念       |
| 判断题   | 10 道 | 10 分 | 定义正误、性质判定、图论结论           |
| 计算证明题 | 5 道  | 30 分 | 等值演算、主范式、关系、函数、图判定       |
| 综合应用题 | 3 道  | 30 分 | 最短路、Kruskal、Huffman、树与矩阵 |

**查缺补漏重点**

1. 等值演算证明必须逐步写依据，不能只写首尾等价。
2. 主析取范式与主合取范式要按变元固定顺序写小项/大项编号。
3. 关系性质题不能只凭直觉，应逐项检查自反、对称、反对称、传递。
4. 函数题要分清单射、满射、双射，尤其注意陪域是否完全覆盖。
5. 图论综合题要写过程：Dijkstra/Kruskal/Huffman 不能只给最终结果。

**7 天复习安排**

1. Day 1: 命题逻辑符号化、真值表、等值式。
2. Day 2: 主范式、构造证明、一阶逻辑符号化与前束范式。
3. Day 3: 集合运算证明、关系运算、关系性质与闭包。
4. Day 4: 等价关系、偏序关系、函数性质与复合反函数。
5. Day 5: 图的度数、连通性、矩阵表示、可达矩阵和最短路。
6. Day 6: 二部图、欧拉图、哈密顿图、树、Kruskal、Huffman。
7. Day 7: 做一套模拟卷，按错题回到对应模板复盘。

**3 天冲刺安排**

1. Day 1: 背逻辑等值式、范式、关系性质和函数判定。
2. Day 2: 刷计算证明题，重点练主范式、闭包、等价类、图矩阵。
3. Day 3: 练综合应用题，背最后 30 分钟速记清单。

**最后 30 分钟速记清单**

- $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ ;  $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ ;  $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ 。
- 主析取范式看真值为真的行；主合取范式看真值为假的行。
- 等价关系：自反、对称、传递；偏序关系：自反、反对称、传递。
- 自反闭包加  $I_A$ ；对称闭包加  $R^{-1}$ ；传递闭包加  $R^2, R^3, \dots$  或 Warshall。
- 单射看不同原像是否有不同像；满射看陪域每个元素是否被取到。
- 无向图握手定理： $\sum d(v) = 2m$ ；树： $m = n - 1$  且连通无回路。
- 欧拉回路：连通且所有顶点度为偶数；欧拉通路：恰有 0 或 2 个奇度顶点。
- 二部图无奇回路；Kruskal 按边权从小到大选且不成环；Huffman 每次合并两个最小权。